

MINI PROPOSAL & LAPORAN PROGRES PROJECT (SYARAT UTS)

Mata Kuliah: Pemrograman Perangkat Bergerak / Mobile Programming

Dosen Pengampu: Arbansyah, S.Kom., M.TI

Nama Kelompok: Kelompok 11

Anggota Kelompok:

Amelia Azzahra Putri - 2411102441102

Aulia Neha Iswanto - 2411102441121

Hera - 2411102441298

Meydina Friska Nandini - 2411102441118

Shifa Sharifah Maulida - 2411102441115

Tatia Dwi Ersya - 2411102441247

Zafirah Aliyah Putri – 2411102441230



Judul Aplikasi : NAVI UMKT

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PRODI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
APRIL 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki banyak gedung, fasilitas, serta ruang kegiatan yang tersebar di area kampus. Bagi mahasiswa baru (MABA), kondisi ini sering menimbulkan kebingungan dalam mengenali lokasi seperti pintu masuk/keluar, Gedung A, B, C, D, E, F, G, ruang administrasi, perpustakaan, laboratorium, ruangan kelas, mushola, kantin hingga fasilitas umum lainnya. Berdasarkan pengalaman dan observasi langsung, mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencari ruang kelas atau tempat tertentu, terutama pada awal perkuliahan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan masuk kelas serta kurangnya efisiensi dalam aktivitas akademik sehari-hari.

Selain permasalahan navigasi, terdapat juga permasalahan lain yang cukup sering terjadi, yaitu kurangnya kesadaran mahasiswa dalam mengatur mode ponsel ketika berada di tempat tertentu. Dalam situasi seperti perkuliahan, ibadah di mushola, maupun kegiatan formal lainnya, suara dering ponsel yang tidak dimatikan dapat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi orang lain. Permasalahan ini umumnya terjadi karena kelalaian pengguna yang lupa mengaktifkan mode silent atau tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki area yang seharusnya tenang.

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan smartphone telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Oleh karena itu, solusi berbasis aplikasi mobile dinilai sangat relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis lokasi (Location-Based Service), aplikasi dapat membantu pengguna dalam navigasi kampus sekaligus mengatur mode ponsel secara otomatis sesuai dengan lokasi tertentu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi, serta kedisiplinan dalam lingkungan kampus UMKT.

1. Identifikasi Masalah Utama:

Berdasarkan pengalaman kami sebagai mahasiswa baru (MABA) dan observasi di lapangan, terdapat kendala signifikan dalam beradaptasi dengan lingkungan kampus UMKT yang luas. Banyak mahasiswa merasa bingung dalam menentukan lokasi gedung (Gedung A, B, C, D, E, F, G), ruang administrasi, mushola, dan fasilitas lainnya. Selain itu, terdapat masalah kedisiplinan yang tidak disengaja, di mana mahasiswa sering lupa mematikan dering ponsel (mode silent) saat berada di area sensitif seperti ruang kelas sedang berlangsung atau di dalam mushola, yang dapat mengganggu ketenangan akademik dan ibadah.

2. Justifikasi Solusi Mobile:

Aplikasi mobile dipilih sebagai solusi karena smartphone telah menjadi perangkat utama yang selalu digunakan oleh mahasiswa dalam aktivitas sehari-hari. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis lokasi seperti GPS dan layanan peta digital, aplikasi dapat memberikan informasi navigasi kampus secara real-time dan akurat, sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan lokasi yang dituju. Selain itu, aplikasi mobile memungkinkan implementasi fitur otomatisasi seperti pengaturan mode silent berdasarkan lokasi (geofencing), yang dapat membantu pengguna tanpa perlu melakukan pengaturan secara manual. Dengan demikian, solusi berbasis aplikasi mobile dinilai lebih praktis, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pengguna di era digital saat ini.

3. Dampak Positif:

Penerapan aplikasi ini diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan kampus UMKT, khususnya dalam meningkatkan kenyamanan dan efisiensi aktivitas mahasiswa. Dari segi navigasi, aplikasi akan membantu mahasiswa mengenali tata letak kampus dengan lebih cepat sehingga mengurangi kebingungan dan keterlambatan. Dari segi kenyamanan, fitur mode silent otomatis dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif di area seperti ruang kelas dan tempat ibadah dengan meminimalisir gangguan suara ponsel. Selain itu, aplikasi ini juga dapat meningkatkan kedisiplinan serta kesadaran mahasiswa dalam menggunakan teknologi secara bijak, sehingga mendukung terciptanya lingkungan kampus yang lebih tertib, modern, dan berbasis digital.

1.2. Tujuan Pembuatan Aplikasi

1. Memenuhi syarat UTS dan UAS mata kuliah Pemrograman Perangkat Bergerak / Mobile Programming.
2. Membantu mahasiswa UMKT dalam memahami tata letak kampus.
3. Mengurangi gangguan suara ponsel di area tertentu.
4. Menerapkan konsep Location-Based Service pada aplikasi mobile.
5. Mengimplementasikan UI/UX yang user-friendly.

BAB II

DESKRIPSI FITUR UTAMA APLIKASI

2.1 Deskripsi Aplikasi

- **Nama Aplikasi:** NAVI UMKT
- **Platform:** Android/Mobile
- **Deskripsi:** Aplikasi ini merupakan asisten digital kampus yang membantu pengguna dalam menemukan lokasi gedung di lingkungan UMKT serta menyediakan fitur mode silent otomatis berdasarkan lokasi tertentu seperti kelas, mushola, dan ruang penting lainnya.

2.2 Fitur Utama Aplikasi

- **Fitur 1 (Navigasi Kampus):**
Menampilkan peta kampus UMKT dan lokasi gedung seperti Gedung A, B, C, D, E, F, G, laboratorium, mushola, dll.
- **Fitur 2 (Mode Silent Otomatis (Location-Based)):**
Fitur berbasis lokasi yang secara otomatis mengubah status dering ponsel menjadi mode senyap (silent) saat berada di dalam radius area tertentu (misalnya ruang kelas atau mushola).
- **Fitur 3 (Tambah Lokasi Custom):**
Pengguna dapat menambahkan lokasi tertentu secara manual untuk mengaktifkan mode silent.
- **Fitur 4 (Lokasi Tersimpan):**
Menyimpan daftar lokasi favorit seperti kelas atau tempat penting lainnya.
- **Fitur 5 (Notifikasi Cerdas):**
Memberikan notifikasi saat masuk atau keluar dari area tertentu (misalnya: “Mode Silent Aktif”).

2.3 Teknologi yang Digunakan (Tech Stack)

- **Bahasa / Framework:** Kotlin (Android Native) dengan Android SDK, serta penggunaan XML untuk desain tampilan (layout UI).
- **Database:** Menggunakan SQLite / SharedPreferences untuk penyimpanan data lokal seperti lokasi yang disimpan pengguna (lokasi custom dan pengaturan mode silent).
- **Tools Desain:** Figma digunakan untuk merancang tampilan UI/UX aplikasi sebelum diimplementasikan ke dalam Android Studio.

BAB III

Progres Pengerjaan Saat Ini (Evaluasi UTS)

3.1 Desain & Wireframe:

Desain UI/UX sudah dibuat cukup jelas dan rapi. Terlihat aplikasi punya beberapa halaman utama seperti:

- Splash Screen (tampilan awal “Smart Campus Assistant UMKT”)
- Beranda (halaman utama dengan info dan menu)
- Notifikasi
- Lokasi Tersimpan

Struktur navigasinya juga sudah dipikirkan dengan baik, terlihat dari adanya bottom navigation bar (Beranda, Peta, Lokasi, Notifikasi) sehingga pengguna mudah pindah halaman.

Dari sisi tampilan:

- Warna konsisten (ungu & biru)
- Icon dan card sudah digunakan untuk memperjelas fitur
- Layout sudah cukup modern dan mudah dipahami

Artinya, wireframe dan desain sudah tidak hanya konsep, tapi sudah masuk ke tahap visual yang hampir jadi.

3.2 Inisialisasi & Kode (Slicing)

Beberapa bagian yang sudah berhasil di-coding (meskipun mungkin belum sempurna):

- **Splash Screen** sudah bisa menampilkan halaman awal aplikasi
- **Halaman Beranda** Menampilkan:
 - Sapaan pengguna
 - Info “Mode Silent Aktif”
 - Menu seperti “Peta Kampus” dan “Tambah Lokasi”
- **Halaman Notifikasi** sudah bisa menampilkan notifikasi seperti ini:
 - “Mode Silent Aktif”
 - Deskripsi kondisi (misalnya saat masuk kelas)
- **Halaman Lokasi** Tersimpan sudah ada fitur:
 - List lokasi (contoh: G.G 3-02, Kelas IF-204)\
 - Tombol tambah lokasi
 - Search bar
 - Icon edit & hapus (walau mungkin belum aktif semua)

- **Navigasi (Bottom Navigation)**

Perpindahan antar halaman (Beranda, Peta, Lokasi, Notifikasi) sudah dibuat.

3.3 Pembagian Tugas:

- Amelia Azzahra Putri : QA & Dokumentasi (testing)
- Aulia Neha Iswanto : Frontend developer 3 (halaman notifikasi)
- Hera : Frontend Developer 1 (pembuatan halaman home & locations)
- Meydina Friska Nandini : Frontend Developer 2 (Explore + Map)
- Shifa Sharifah Maulida : UI/UX Designer (figma)
- Tatia Dwi Ersya : Frontend Developer 1 (pembuatan halaman home & locations)
- Zafirah Aliyah Putri : QA & Dokumentasi (testing)

BAB IV

Rencana Kerja Selanjutnya (Menuju UAS)

Minggu Ke-	Target Pengerjaan / Milestone
Minggu ke-1 Pertemuan 7	Penentuan ide dan pembuatan desain menggunakan Figma
Minggu ke-2 Pertemuan 8	Perancangan struktur alur aplikasi dan pengumpulan mini proposal
Minggu ke-3 Pertemuan 9	Integrasi Google Maps API
Minggu ke-4 Pertemuan 10	Implementasi fitur lokasi
Minggu ke-5 Pertemuan 11	Pengembangan mode silent otomatis
Minggu ke-6 Pertemuan 12	Penyimpanan data lokasi
Minggu ke-7 Pertemuan 13	Testing & Debugging
Minggu ke-8 Pertemuan 14	Finalisasi Aplikasi

BAB V

PENUTUP

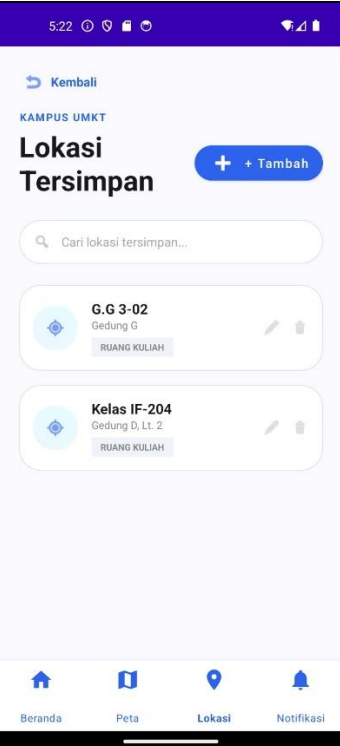
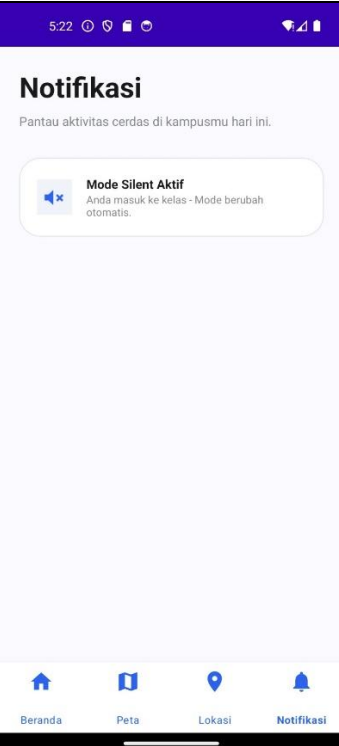
Berdasarkan progres yang telah dicapai hingga tahap uts, dapat disimpulkan bahwa pengembangan aplikasi NAVI UMKT telah berada pada tahap implementasi awal, khususnya pada aspek desain UI/UX, struktur navigasi, serta pembuatan beberapa halaman utama aplikasi. Meskipun demikian, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut pada sisi fungsionalitas, seperti integrasi database, implementasi fitur CRUD, serta penyempurnaan logika utama aplikasi.

Oleh karena itu, kami sebagai kelompok 11 berkomitmen untuk melanjutkan proses pengembangan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun hingga tahap uas. Kami akan berupaya melakukan penyempurnaan secara bertahap, baik dari segi tampilan maupun fungsi, melalui proses pengujian dan perbaikan berkelanjutan.

Kami berharap aplikasi navi umkt ini nantinya tidak hanya memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata sebagai solusi navigasi kampus dan peningkatan kenyamanan aktivitas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

LAMPIRAN

HALAMAN PADA ANDROID STUDIO

 The splash screen features a purple header with the time 5:23 and status icons. The main content area is light purple with a white robot icon and the text "Smart Campus Assistant UMKT" and "Navigasi Pintar & Mode Otomatis". A black home indicator bar is at the bottom.	 The home menu screen has a purple header with the time 5:20 and status icons. It displays the "Fluid Scholar" logo, a welcome message, and a "Mode Silent Aktif" notification. Below are two buttons: "Peta Kampus" and "Tambah Lokasi". A bottom navigation bar contains icons for Beranda, Peta, Lokasi, and Notifikasi.
Tampilan Splash Screen	Tampilan Menu Utama (Home)
 This screen shows a list of saved locations under the heading "KAMPUS UMKT Lokasi Tersimpan". It includes a search bar and two location cards: "G.G 3-02" and "Kelas IF-204". A "+ Tambah" button is in the top right. The bottom navigation bar is identical to the home screen.	 The notification screen has a purple header with the time 5:22 and status icons. It displays a "Notifikasi" title and a message about campus activities. A notification card for "Mode Silent Aktif" is shown. The bottom navigation bar is identical to the home screen.
Tampilan Lokasi Tersimpan	Tampilan Notifikasi

DOKUMENTASI KUNJUNGAN

